

SPARTA GS 反应微观概率公式（基于 Molchanova et al. 2018）

2026-07-13

1 符号表

F_N	每个模拟粒子代表的真实分子数 (fnum)
S_e	表面元素面积 (area[isurf])
$\theta_{\max}$	最大覆盖度 (max_cover)
$N_{\max}$	最大可吸附模拟粒子数 (maxstick)
N_{tot}	当前表面吸附总粒子数 (total_state[isurf])
N_S	空闲表面位数 = $N_{\max} - N_{\text{tot}}$
$N_{AS,k}$	吸附物种 k 的数目 (species_state[isurf][k])
V_n	入射粒子法向速度 = $ \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} $
T_w	壁面温度
k_B	Boltzmann 常数
m	入射粒子质量

2 Arrhenius 反应速率常数

$$K(T_w) = A \cdot T_w^b \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{k_B T_w}\right) \quad (1)$$

对于 SIMPLE 类型反应， $K(T_w)$ 退化为常数： $b = 0$, $E_a = 0$ 。

3 GS 反应分类与处理方式

根据反应是否涉及表面物种参与，将 GS 反应分为两类处理：

类别	反应类型	概率公式
常数概率型	D, E, R	$P = k_{\text{react}}$ (与 SPARTA 原实现一致)
有限速率型	AA, DA, LH1, LH3, CD, ER	$P(V_n) = \min\left(1, \frac{2K(T_w)}{V_n} \cdot \Gamma\right)$
SPARTA 原样	CI	见第8节 (与 SPARTA 原实现一致)

4 有限速率统一公式 (文献 Eq. 35)

AA、DA、LH1、LH3、CD、ER 六种反应的微观概率统一为:

$$P(V_n) = \min\left(1, \frac{2K(T_w)}{V_n} \cdot \Gamma\right) \quad (2)$$

当 $V_n < 10^{-10}$ m/s 时, $P(V_n) = 1$ 。

其中 Γ 为表面密度因子, 物理意义为气相粒子需要与之作用的表面物种的数密度, 由反应类型决定 (见下文)。

5 D/E/R: 常数概率型

5.1 DISSOCIATION (解离)

无表面参与, 保持 SPARTA 原有常数概率:

$$P = k_{\text{react}} \quad (3)$$

5.2 EXCHANGE (交换)

无表面参与, 保持 SPARTA 原有常数概率:

$$P = k_{\text{react}} \quad (4)$$

5.3 RECOMBINATION (复合消失)

无表面参与, 保持 SPARTA 原有常数概率:

$$P = k_{\text{react}} \quad (5)$$

6 AA/DA/ER：单因子有限速率型

6.1 AA（吸附）

气相粒子与空闲位点作用 ($A + S \rightarrow AS$):

$$\Gamma = \frac{N_S \cdot F_N}{S_e} \quad (\text{空闲位点数密度}) \quad (6)$$

$$P(V_n) = \min\left(1, \frac{2K_{\text{ads}}(T_w)}{V_n} \cdot \frac{N_S \cdot F_N}{S_e}\right) \quad (7)$$

6.2 DA（解离吸附）

气相分子需两个空闲位点 ($AB + 2S \rightarrow A(s) + B(s)$):

$$\Gamma = \left(\frac{N_S \cdot F_N}{S_e}\right)^2 \quad (\text{空闲位点数密度的平方}) \quad (8)$$

$$P(V_n) = \min\left(1, \frac{2K_{\text{disads}}(T_w)}{V_n} \cdot \left(\frac{N_S \cdot F_N}{S_e}\right)^2\right) \quad (9)$$

6.3 ER（Eley-Rideal 复合）

气相粒子与吸附态共反应物作用 ($AS + B \rightarrow AB + S$):

$$\Gamma = \frac{N_{AS} \cdot F_N}{S_e} \quad (\text{吸附物种的数密度}) \quad (10)$$

$$P(V_n) = \min\left(1, \frac{2K_{ER}(T_w)}{V_n} \cdot \frac{N_{AS} \cdot F_N}{S_e}\right) \quad (11)$$

7 LH1/LH3/CD：多因子有限速率型

这三种反应涉及表面共反应物（可能不止一个）， Γ 为各表面反应物因子的连乘。

7.1 表面共反应物状态类型：(s) 与 (b)

在 LH1/LH3/CD 反应中，表面相反应物的状态标签分为两种：

状态标签	类型	Γ_j 处理
(s)	表面吸附态	实时计算 Γ_j （参与反应消耗）
(b)	体相	$\Gamma_j = 1$ （常数，不参与实时更新）

体相物种的数密度远大于表面吸附态，其消耗对浓度的相对变化可以忽略，因此设为常数 1。

注意：体相参与的烧蚀反应（ablation）不在本次修改范围内，后续单独考虑。

7.2 表面共反应物因子 Γ_j

遍历反应式中所有表面相反应物 $j \geq 1$ ，仅对 (s) 态按催化性/参与性分别计算：

$$\Gamma_j = \begin{cases} \left(\frac{N_{\text{tot}}}{\nu_j} \right) \cdot \left(\frac{F_N}{S_e} \right)^{\nu_j}, & \text{催化性 (part == 0)} \\ \left(\frac{N_{AS,k}}{\nu_j} \right) \cdot \left(\frac{F_N}{S_e} \right)^{\nu_j}, & \text{参与性 (part == 1)} \\ 1, & \text{体相 (b), 不参与计算} \end{cases} \quad (12)$$

$$\Gamma = \prod_{j \geq 1, \text{state} \neq (\text{b})} \Gamma_j \quad (13)$$

其中 $\binom{N}{k} = \text{stoich_pow}(N, k)$ 为二项式组合数 (SPARTA 已实现)。
 $\frac{F_N}{S_e}$ 与 SPARTA 原实现保持一致，不额外乘以 W_s 权重。

7.3 LH1 (脱附)

气相粒子触发表面共反应物脱附 ($A(g) + B(s) \rightarrow AB(g)$):

$$P(V_n) = \min \left(1, \frac{2K_{\text{LH1}}(T_w)}{V_n} \cdot \Gamma \right) \quad (14)$$

7.4 LH3 (表面物种间反应)

气相粒子触发与表面共反应物的反应，生成新表面物种：

$$P(V_n) = \min \left(1, \frac{2K_{\text{LH3}}(T_w)}{V_n} \cdot \Gamma \right) \quad (15)$$

7.5 CD (体相消耗)

表面物种被消耗进入体相：

$$P(V_n) = \min \left(1, \frac{2K_{\text{CD}}(T_w)}{V_n} \cdot \Gamma \right) \quad (16)$$

8 CI (碰撞诱导)

CI 反应与 SPARTA 原实现保持一致，不使用统一有限速率公式：

- 基础形式 (无 energy 关键词):

$$P = k_{\text{react}} \cdot \Gamma \quad (17)$$

- 含 `energy` 关键词时，额外引入 m 、 n 两个能量因子参数：

$$P = k_{\text{react}} \cdot E_i^m \cdot (\cos \theta)^n \cdot \Gamma \quad (18)$$

其中 $E_i = \frac{1}{2}m|\mathbf{v}|^2$ （入射粒子动能）， $\cos \theta = V_n/|\mathbf{v}|$ （入射角余弦），
 $m = \text{energy_coeff}[0]$ ， $n = \text{energy_coeff}[1]$ 。

上述 Γ 与 LH1/LH3/CD 中的定义完全一致（表面共反应物因子的连乘）。

9 Γ 汇总表

反应类型	Γ	物理含义
D	—	常数概率 $P = k_{\text{react}}$ （SPARTA 原样）
E	—	常数概率 $P = k_{\text{react}}$ （SPARTA 原样）
R	—	常数概率 $P = k_{\text{react}}$ （SPARTA 原样）
AA	$\frac{N_S \cdot F_N}{S_e}$	空闲位点数密度
DA	$\left(\frac{N_S \cdot F_N}{S_e}\right)^2$	空闲位点数密度的平方
LH1	$\prod \Gamma_j$	表面共反应物数密度
LH3	$\prod \Gamma_j$	表面共反应物数密度
CD	$\prod \Gamma_j$	表面共反应物数密度
ER	$\frac{N_{AS} \cdot F_N}{S_e}$	吸附态共反应物数密度
CI	$\prod \Gamma_j$	表面共反应物数密度（SPARTA 原样，不用统一公式）

10 概率归一化与反应抽选

1. 计算所有可能反应的概率 P_i
2. $\Sigma = \sum_i P_i$
3. 若 $\Sigma \leq 1$: $P_{\text{scatter}} = 1 - \Sigma$, $\text{correction} = 1$
4. 若 $\Sigma > 1$: $P_{\text{scatter}} = 0$, $\text{correction} = 1/\Sigma$
5. 蒙特卡洛抽选: $r \sim \mathcal{U}(0, 1)$; 若 $r < P_{\text{scatter}}$ 则散射；否则依次累加 $P_i \cdot \text{correction}$ 选中反应

与 SPARTA 原实现逻辑一致。

11 实现要点

1. **D/E/R**: 不修改, $P = k_{\text{react}}$ 常数概率。
2. **AA/DA/ER**: 直接计算单因子 Γ , 代入 $P = \min(1, 2K/V_n \cdot \Gamma)$ 。
3. **LH1/LH3/CD**: 遍历表面反应物 $j \geq 1$ 连乘 Γ_j , 代入统一公式。
4. **CI**: 完全保留 SPARTA 原逻辑——基础形式 $P = k_{\text{react}} \cdot \prod \Gamma_j$, energy 开启时额外乘以 $E_i^m \cdot (\cos \theta)^n$ 。
5. F_N/S_e 权重: 与 SPARTA 原实现一致, 不额外乘 W_s 。
6. 概率截断与归一化: 保留 SPARTA 原有逻辑。